Fläche und Umfang

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen

Formeln letzte 5 Jahre: 2024 · 2022

1. In der Prüfung hast du die Formelsammlung. Auf welcher Seite stehen die Flächenformeln (Rechteck, Dreieck, Trapez, Kreis)? Schlag nach.

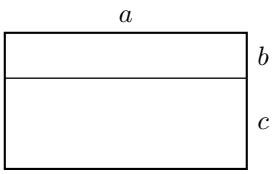
Seite _____

nach P10 ’24 · 1c **2.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an:

A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

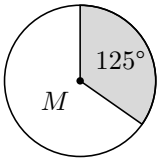
Fläche gesucht letzte 5 Jahre: 2025 · 2024 · 2023 · 2022

nach P10 ’25 · 1i **3.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:

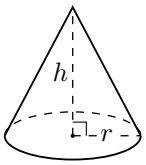


A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

nach P10 ’25 · 1e **4.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.



nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



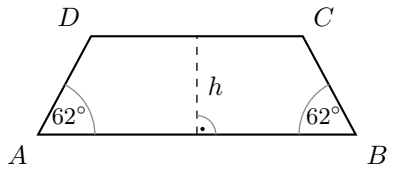
Umfang gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2023

nach P10 ’26 · 1h **6.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an.

Skizze

1: nachschlagen (je nach Ausgabe) | 2: 3 · a | 3: C | 4: 34,7 % | 5: 1963,5 cm² | 6: 14 cm

nach P10 ’23 · 2c ⋆ **7.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Umfang des Trapezes.



Formeln umstellen letzte 5 Jahre: 2023

8. Stelle die Formel um, rechne nicht.

Rechteck: $A = a \cdot b$, nach a umgestellt

nach P10 ’23 · 1c **9.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an.

Skizze

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

7: 57,4 m | 8: $a = A : b$ | 9: 110 mm